평균 성능 뒤에 숨은 실제 효용을 측정하라

2026년 11월 11일 · 최근 24시간 우선, 필요한 경우 7일 범위로 보완

오늘의 한 문장

오늘의 새 결과들은 회로 규모보다 평가 경계를 먼저 묻는다. 평균 목적함수 개선이 최적해 확률을 보장하지 않고, QPU 예측 성능도 강한 고전 기준선과 전체 실행비용을 통과해야 산업 효용이 된다.

Executive Summary

IBM ibm_boston의 26·52 qubit QRN으로 유동·Gray-Scott 반응확산계를 예측했다. 실제 IBM의 NRMSE(정규화 평균제곱근오차) 감소는 선형 기준선 대비 21.2-41.1%다. 26-qubit 장치시간은 30,000 shots로 정규화해 단일 H100의 exact trajectory 작업시간 합과 비교했으며, 약 1,800-3,300배 차이를 보고했다. 고전 PDE solver와의 처리시간 비교는 아니다. [1]

IBM Heron의 12-qubit main-family QAOA는 무잡음 회로의 평균 gap 개선 중 29-46%를 보존했지만, uniform floor를 뺀 최적해 확률 개선의 보존율은 run별 중앙값 5-15%였다. 각 run의 10개 중 9개 이상에서 후자가 더 낮았다. 별도 ADMM 분석에서는 부분 solver의 높은 최적해 수율이 전체 분해 최적화의 이득으로 이어지지 않았다. [2-3]

Hydrogenic surrogate로 VQE 파라미터를 전이하는 연구는 H_2 회귀와 작은 기준 분자의 보정을 butadiene·hexatriene에 재사용했다. 이는 butadiene에서 규칙을 학습해 hexatriene으로 옮긴 실험과 구별된다. DCSR는 noisy simulator에서 파일럿 분산으로 정한 샷 배분 계수의 편향을 보정했다. 두 연구의 분자·샷·기준값 조건은 아래에서 살핀다. [4-5]

npj Quantum Information은 constant-depth quantum circuits의 PAC distribution-learning separation을 동료평가 논문으로 게재했다. 엄밀한 이론 성과지만 제한된 회로 모형의 복잡도 분리이며, 실제 데이터·QPU wall-clock·에너지 우위를 보인 결과는 아니다. D-Wave는 100,000-qubit annealer와 10,000-qubit gate-model 장기 로드맵을 공개했으나 조건부 자금과 기존 고객 사례를 묶은 기업 발표다. [6-7]

항목 / 분류	실제 입증	아직 입증되지 않은 것
PDE QRN [1] [프리프린트·실제 QPU]	IBM 26·52q; 선형 기준 대비 21.2-41.1% 감소	비선형 classical ML·PDE solver 대비 정확도/총 wall-clock 우위
QAOA 두 연구 [2-3] [프리프린트]	Heron에서 metric retention 측정; ADMM 12-qubit noiseless 분석	end-to-end 조합최적화 우위·noise-model 신뢰성
VQE transfer·DCSR [4-5] [프리프린트]	고전 계산에서 초기화·shot-allocation 가능성	QPU, 일반 분자·여기상태·힘, 전체 측정비용
학습분리·D-Wave [6-7] [저널] / [PoC·로드맵]	제한된 학습모형의 이론 분리 / 공개 기업 계획	실용 QML 가속 / 독립 검증된 새 hardware benchmark

52 qubit reservoir가 보여준 것과 아직 보여주지 못한 것

Realizing Unstructured PDE Forecasting on Superconducting Quantum Processors

[프리프린트 · 실제 QPU] arXiv:2611.10351v1 · 제출 2026-11-07 · 공개 목록 2026-11-10 [1]

원주 유동에는 graph autoencoder, Gray-Scott에는 convolutional autoencoder로 물리장을 저차원 latent vector로 압축했다. 이 값을 고정 quantum reservoir에 넣고 측정 feature에서 정규화 선형 readout을 학습한다. 원주 유동은 Reynolds number 1000이며 최대 mesh는 33,824 cells다.

IBM ibm_boston에서 26·52 qubit 회로를 실행하고, 회로당 10,000-30,000 shots를 썼다. CUDA-Q exact state-vector 모사는 26 qubits까지 비교했으며, 이 연구의 52-qubit 결과는 QPU에서 얻었다.

문제 · 모드	선형 기준선 → QRN NRMSE	해석
Cylinder / one-step	0.121 → 0.069 CUDA-Q; 0.081 IBM	각각 42.8%, 33.2% 감소
Cylinder / observer	0.374 → 0.223 CUDA-Q; 0.295 IBM	각각 40.3%, 21.2% 감소
Gray-Scott	0.225 → 0.133 CUDA-Q · IBM 26q · 52q	41.1% 감소; 세 설정 동일 보고

26-qubit 장치시간은 30,000 shots로 정규화해 75-465 s다. H100 비교값은 병렬로 실행한 shot별 exact trajectory 작업시간의 합이며, 이 분모로 약 1,800-3,300배 차이가 난다. 고전 PDE solver의 elapsed wall-clock과는 다른 비교이고, QPU 대기열도 제외했다.

정확도는 양자 feature를 쓰지 않는 선형 기준선과 비교했다. 보충자료의 readout에는 ridge뿐 아니라 lasso·elastic net도 있다. 강한 비선형 기준선 비교와 독립 평가가 남아 있으며, 모사·장치 rollout은 seed·shots·회로 연결도 달라 잡음 효과만을 분리한 비교로 읽기 어렵다.

판정
실제 QPU에서 52-qubit hybrid forecasting을 수행한 engineering 성과다. “H100보다 수천 배 빠른 PDE solver”로 읽으면 틀린다. 비교 대상은 exact state-vector quantum-circuit simulation이며, 실용 우위에는 강한 nonlinear classical baseline, data encoding · shots · queue · readout 학습을 포함한 총비용이 필요하다.

DFT · OLED · 제조 연결

비정형 mesh와 반응확산계에 적용한 구조는 CFD, 열전달, 박막 성장, 반응기 · 배터리 field surrogate로 확장할 수 있다. OLED 재료에서는 분자 하나의 정적 energy보다 morphology · charge transport · degradation의 시공간 latent dynamics가 맞는 대상이다. 먼저 같은 latent dimension과 readout budget의 classical reservoir를 세우고, uncertainty와 장기 rollout stability까지 비교해야 한다.

좋은 평균 목적함수가
좋은 해를 보장하지 않는다

Transferred-angle QAOA on IBM Heron

[프리프린트·실제 QPU] arXiv:2611.10529 · 제출 2026-11-07 · 공개 목록 2026-11-10 [2]

작은 학습 집합에서 정한 depth-2 angles를 ibm_marrakesh의 12 qubits에서 실행했다. main-family의 무잡음 대비 평균 gap 개선 보존율은 run별 평균 29-46%, 최적해 확률의 uniform-floor 보정 보존율은 run별 중앙값 5-15%였다. 각 run의 10개 중 9개 이상에서 최적해 쪽이 더 낮았다.

첫 submission의 device-matched noise model은 최적해 개선 보존율을 장치보다 5-8배 높게 예측했다. planted family에서 억제 설정 없는 768-shot block의 성공률은 62%, noiseless는 98%였다. 억제 없는 62%는 고전 local heuristic 범위 안이었다. DD와 Pauli twirling을 함께 쓰면 40%로 낮아졌다. 모든 hardware 검정은 탐색적이다.

QAOA Inside ADMM

[프리프린트·무잡음 benchmark·QPU 시간 보정] arXiv:2611.10527v1 · 2026-11-07 [3]

ADMM 부분문제당 768회 평가를 맞춘 무잡음 benchmark다. 23×32 학습샷과 32 최종샷을 쓴 angle 최적화와, 고정 transferred angles로 768샷을 뽑은 실험은 별개다. 후자는 planted n=12의 960 부분문제 중 934개(97.3%)를 풀었다. Local heuristics는 50.6-67.4%, SDP+local search는 96.5%였고 97.3%와 유의차는 확인되지 않았다.

별도 TTS 실험에서 QAOA는 SDP+local search보다 평가 횟수로 10배, 장치 shot시간으로 환산하면 tabu-restarts보다 54배·SDP+local search보다 11배였다. QPU는 시간 보정에 사용했고, 성공확률은 무잡음 모형의 값이다. 어느 family에서도 최선의 고전 solver·penalty 조합보다 최종 ADMM 결과가 좋아지지 않았다.

측정값	왜 필요한가	권장 보고
mean energy / gap	분포 전체의 평균 품질	baseline-normalized gap과 confidence interval
optimum·near-optimum probability	실제로 쓸 해의 yield	shots당 성공률, time-to-solution
feasible yield	제약 위반 해 제거 후 가치	embedding·repair 포함 feasibility
end-to-end outcome	분해·후처리에서 이득 보존 여부	전체 wall-clock, residual, 최종 objective

업무 판정
QUBO·Ising·D-Wave·QAOA PoC는 평균 energy 하나로 승인하면 안 된다. OLED 조성·제조 스케줄·물류에서는 optimum/near-optimum yield, feasibility, decomposition residual, total wall-clock을 같은 budget에서 classical solver와 비교해야 한다.

양자화학: transferable VQE parameters

[프리프린트·고전 계산] arXiv:2611.11445 · 제출 2026-11-08 [4]

결합 방향의 hydrogenic surrogate에서 VQE angles를 예측한다. H_2 거리-angle 회귀와 작은 기준 분자의 bond-type 보정을 butadiene·hexatriene에 재사용했다. π 활성공간에서는 σ 골격을 생략했고, 전이오차는 목표 분자에서 같은 ansatz를 직접 최적화한 값과 비교했다. Hexatriene에서 다섯 번째 비국소 구조를 넣으면 전이오차가 7.40 mHa로 커졌다. QPU·유한샷 실험은 수행하지 않았다.

증명, simulator, 로드맵을 같은 성과로 세지 않는다

Shallow-circuit distribution learning separation

[동료평가 저널·이론] npj Quantum Information · 게재 2026-11-10 · accepted 2026-09-02 [6]

상수 깊이 QNC0 양자 생성가설과 NC0 고전 생성가설을 제한된 PAC 분포학습 문제에서 비교했다. 얕은 회로는 학습 뒤 출력할 생성기이며, 학습 절차 자체의 깊이를 뜻하지 않는다. 다항시간 학습으로 양자 회로를 구성하고, bounded fan-in 고전 생성기에 남는 분포 오차를 증명했다.

판정
동료평가된 이론상 양자 학습 이점이다. 그러나 “실제 QML이 classical ML보다 빠르다”는 실험 증거가 아니다. 회로·고전 비교모형의 제한을 유지한 채 인용해야 한다.

DCSR-VQE: 샷 할당 plateau 완화

[프리프린트·noisy simulator] arXiv:2611.10524 · 제출 2026-11-07 [5]

variance-based shot allocation의 finite-sample bias를 higher moments로 보정한다. Qiskit Aer에서 H2 5-term Hamiltonian과 tapered 4-qubit LiH 27-term을 모사했다. LiH의 에너지 평가 예산 N=18,000, pilot k=100, Pauli error 0.05% 조건에서 3차 DCSR의 10회 평균은 FCI 대비 1.6 mHa 목표에 도달했다. VPSR와 2차 보정은 500회 내 미수렴했으므로 같은 성공 정밀도의 비용비와 구별해야 한다. 낮은 k·더 큰 잡음에서 이득은 줄었고, 실제 장치 결과는 아니다.

D-Wave Q3 2026 announcement

[PoT·로드맵/기업 발표] 공개 2026-11-10 [7]

D-Wave는 미국 상무부와 최대 1억 달러의 조건부 CHIPS funding 접근 계약, 100,000-qubit annealer, 10,000-qubit gate-model system과 100 logical qubits·100만 operations 목표를 발표했다. Q3 revenue는 450만 달러, 9개월 bookings는 3,740만 달러다.

분기 발표는 DOCOMO의 registration signal 65.3%·paging 7.0% 감소와 SkyWater의 lot delay 최대 30% 감소 등 회사 사례를 함께 보고했다. SkyWater는 proof-of-technology 이후 제약을 더한 PoC를 계획하며, Italy의 4,400+ qubit Advantage2는 설치용 인도다. 자금은 조건부이고 hardware 규모는 향후 목표다.

연구자가 볼 관찰 포인트

분야	오늘의 판단	다음 검증
PDE·ML·제조	QPU 실행은 확인, 산업 가속은 미확인	nonlinear classical baselines, encoding+shots+queue+energy
QUBO·QAOA·annealing	평균 gap과 useful-sample yield가 분리	optimum/near-optimum·feasible yield·end-to-end TTS
VQE·DFT·OLED	transfer·shot allocation은 simulator 단계	out-of-domain bonds, excited states·forces, QPU finite-shot
산업 로드맵	계획과 기존 PoC를 새 benchmark로 세지 않음	public instances, classical ablation, independent reproduction

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 정정·조건 보완

원 DQB의 네 쪽에서 수집·소셜 경위와 내부 메모를 삭제하고 원문 대조로 아래 내용을 정정했다. 나머지 과학 본문과 원 출처 연결을 유지한다.

[1] QRN. 실제 IBM의 NRMSE(정규화 평균제곱근오차) 감소는 21.2-41.1%이며, 약 21-43%는 모사까지 합친 범위다. 유동에는 graph AE, Gray-Scott에는 convolutional AE를 썼고 readout에는 lasso·elastic net도 포함된다. 보충자료의 88개 설정 중 test error로 고른 결과이므로 독립 평가와 구별한다. 모사와 장치 rollout은 seed·shots·연결 구조도 달랐다.

[1] 시간. 30,000 shots로 정규화한 26q 장치시간(원주 유동 one-step·10-step rollout·Gray-Scott one-step 순) 75·465·264초를 단일 H100의 shot별 exact trajectory 작업시간 합 2.5×10^{5}·8.5×10^{5}·8.5×10^{5}초와 비교했다. QPU 대기열과 고전 PDE solver 시간은 분모에 없다. 연결된 공개 코드는 NARMA·STMC 예제 등으로, PDE·압축기·전체 benchmark의 재현 패키지는 확인하지 못했다.

[2] 표본 수율. 29-46%는 n=12에서 무잡음 회로가 균등 표본보다 낮춘 평균 gap 개선량의 장치 보존율(run별 평균)이다. 5-15%는 균등 확률을 뺀 최적해 확률 개선량의 무잡음 대비 장치 보존율(run별 중앙값)이다. 각 run의 10개 중 9개 이상에서 후자가 작았다. 62%=31/50은 10개 instance의 각 5개 block이며, 95% 구간 48-74%는 instance bootstrap이다. 독립된 50번의 장치실험으로 해석하지 않는다.

[3] 분해 최적화. Angle 최적화의 23×32+32샷과 고정 전이 angles의 768샷은 별도 실험이다. 97.3%=934/960은 80개 instance에 대해 exact solver 궤도에서 고른 12개 공통 부분문제 결과로, 통계 단위는 80개 instance다. 별도 20개 instance의 TTS_{99} 비교는 무잡음 성공확률로 구한 99% 성공까지의 필요 shot 수에 n=12 실측 shot 처리시간 3.56×10^{-4}초를 곱했다. 54배·11배는 이 환산 시간, SDP+LS 대비 10배는 평가 횟수이며 queue·compile·latency는 제외된다.

[4] 파라미터 전이. Butadiene에서 규칙을 학습한 것이 아니라 H_2 회귀와 작은 기준 분자의 보정을 두 π 계에 재사용했다. 4개 구조의 작은 전이오차와 FCI 오차는 다르며, hexatriene의 5번째 비국소 구조에서는 전이오차가 7.40 mHa로 커졌다. 공개 노트북에는 각도 MSE 보정과 target 파라미터를 쓰는 일부 채널이 있어 독립적인 geometry-only 전이 검증으로 삼지 않았다.

[5] 샷 배분. 18,000은 한 에너지 평가의 예산 N이며 최적화 전체 누적샷이 아니다. 10회 평균과 500회 내 미수렴한 비교군의 비용을 구별한다. 논문 안의 H_2 N·샷 수치 일부는 본문·그림 사이에 차이가 있어 일반 성능비로 옮기지 않았다. 제시한 코드 주소는 이번 지원 경로에서 404여서 계수·기본값·라이선스·실행 재현을 확인하지 못했다.

[6-7] 출판과 계획. [6]의 새 소식은 2024년 사전공개 연구의 동료평가 게재다. 과학 내용은 v2로 대조했으며 얕은 회로 조건은 생성가설에 걸린다. [7]의 CHIPS 자금은 이정표·조건에 따른 분할 지원이고 100,000·10,000큐비트는 목표다. SkyWater의 PoT·후속 PoC 계획과 Italy 설치용 인도를 구별한다.

검토: 편집부(AEDAUT) root(통합·이론·기업 자료·PDF 제작), dqb1111_pde, dqb1111_optimization, dqb1111_chemistry(각 원문·코드·통계·서지 대조). 원 논문 실험·QPU·solver·학습을 재실행하지 않았다. 정식 출판 메타데이터와 실제 읽은 판본·범위는 서지 기록에서 구별한다. 사람 독자 평가·문장별 감수는 수행한 것으로 표시하지 않는다. 정확한 모델 식별자는 미보존이다.

참고문헌

[1] E. Connerty, J. Eastridge, T. Patti, G. Angelatos, and E. N. Evans, Realizing unstructured PDE forecasting on superconducting quantum processors, arXiv:2611.10351v1 (2026); econnerty, QRC-partial-SWAP, commit db4f9c431daeb377d12528a50ce23ad982b375a8.

[2] S. Y. Fahim and M. A. Hossain, Beyond the mean gap: What transferred-angle QAOA retains on a superconducting processor, arXiv:2611.10529v1 (2026).

[3] M. A. Hossain and S. Y. Fahim, QAOA inside ADMM: Subproblem wins do not become decomposition wins at matched budgets, arXiv:2611.10527v1 (2026); sanim-yousuf, qaoa-admm-benchmark, commit 073661aad5c76808788095dd73e39abd583917e2.

[4] J. Motyl and J. S. Kottmann, Alchemically transferable parameters for variational quantum eigensolvers, arXiv:2611.11445v1 (2026); tequilahub, AlchemicalTransferability, commit 64a0dae44dc3a00a41c9c58caee3d700e96ec405.

[5] J. E. Ghozaly, P. Nurwantoro, G. K. Sunnardianto, Y. P. Sarwono, and L.-C. Kwek, Delta-corrected shot reduction for bypassing optimization plateaus in variational quantum eigensolvers, arXiv:2611.10524v1 (2026).

[6] N. Pirnay, S. Jerbi, J.-P. Seifert, and J. Eisert, An unconditional distribution learning advantage with shallow quantum circuits, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01370-4.

[7] D-Wave Quantum Inc., D-Wave reports third quarter 2026 results (10 November 2026).

원 DQB의 레코드 링크: [1] · [2] · [3] · [4] · [5] · 사전공개 레코드 · 논문 제시 코드 · 원 저널 안내. 판본·열람 범위는 위 조건 보완과 별도 서지 기록을 따른다.